

המשך משיעור קודם

14.2 פרמטר τ של טורוס סיבוב

מסקנה

נתבונן בטורוס סיבוב ב- $\mathbb{R}^3$ המתקבל ע"י סיבוב של עקומת Jordan במישור (x, z) , שהיא באורך $L > 0$, עם פרמטריזציה $(f(\phi), g(\phi))$ כאשר $\phi \in [0, 2]$. אזי הטורוס הוא שקול קונפורמי לטורוס שטוח $\mathbb{R}^3/L_{c,d}$ כאשר $\mathbb{R}^2$ הוא המישור (θ, ψ) ואילו שריג $L_{c,d} \subseteq \mathbb{R}^2$ נפרש ע"י וקטורים ce_1, de_2 כאשר $e_1 = \frac{\partial}{\partial \theta}, e_2 = \frac{\partial}{\partial \psi}$.

$$L_{c,d} = \text{span}_{\mathbb{Z}} \left(c \frac{\partial}{\partial \theta}, d \frac{\partial}{\partial \psi} \right) = c\mathbb{Z} + d\mathbb{Z}$$

$$\text{כאשר } c = 2\pi, d = \int_0^L \frac{d\phi}{f(\phi)}$$

הוכחה

$$g_{11} = g_{22} : (\theta, \psi)$$

$$\psi = \int \frac{d\phi}{f(\phi)}$$

$$g(u^1, u^2) = g(\theta, \psi)$$

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} f(\varphi(\psi))^2 & 0 \\ 0 & f(\varphi(\psi))^2 \end{pmatrix}$$

$$g_{ij} = f^2(\varphi(\psi)) \, d_{ij}$$

מסקנה

פרמטר τ של טורוס סיבוב הוא מדומה טהור:

$$\tau = i\sigma^2$$

כאשר

$$\sigma^2 = \max \left(\frac{c}{d}, \frac{d}{c} \right) \geq 1$$

$$x(\theta, \phi) = (f \cos \theta, f \sin \theta, g)$$

$$\tilde{x}(\theta, \phi) = (\lambda f \cos \theta, \lambda f \sin \theta, \lambda g)$$

כאשר $\lambda > 0$

$$\tilde{g}_{ij} = \lambda^2 g_{ij}$$

14.3 θ -לולאות ו- ϕ -לולאות של טורוס סיבוב

הגדרה

- ϕ -לולאה על הטורוס היא לולאה המתקבלת כאשר קובעים θ ואילו ϕ רץ על $[0, L]$.
- θ -לולאה מתקבלת כאשר קובעים ϕ ואילו θ רץ על קטע $[0, 2\pi]$.

למה

כל ϕ לולאות הן באותו אורך שווה L .

הוכחה

פרמטריזציה של ϕ לולאה:

$$\beta(\phi) = (f(\phi) \cos \theta_0, f(\phi) \sin \theta_0, g(\phi))$$

$$\|\beta'(\phi)\| = f'^2 \cos^2 \theta_0 + f'^2 \sin^2 \theta_0 + g'^2 = f'^2 + g'^2$$

אורך של ϕ לולאה הוא אינטגרל:

$$\int_0^L \|\beta'(\phi)\| d\phi = L$$

למה

θ -לולאות על טורוס סיבוב הן באורך משתנה (תלוי ב- ϕ)

$$2\pi\chi = 2\pi f(\phi)$$

הוכחה

פרמטריזציה של θ -לולאה:

$$\gamma(\theta) = (f(\phi_0) \cos \theta, f(\phi_0) \sin \theta, g(\phi_0))$$

$$\gamma'(\theta) = (f(\phi_0)(-\sin \theta), f(\phi_0) \cos \theta, 0)$$

$$\|\gamma'(\theta)\|^2 = f(\phi_0)^2$$

$$\|\gamma'(\theta)\| = |f(\phi_0)|$$

אורך של θ -לולאה הוא אינטגרל

$$\int_0^{2\pi} \|\gamma'(\theta)\| \, d\theta = \int_0^{2\pi} |f(\phi_0)| \, d\theta = 2\pi |f(\phi_0)|$$

14.4 טורוס מוגדר ע"י מעגל

$$f(\phi) = a + b \cos \phi \quad g(\phi) = b \sin \phi$$

$$\underline{x}(\theta, \phi) = ((a + b \cos \phi) \cos \theta, (a + b \cos \phi) \sin \theta, b \sin \phi)$$

$$|\phi\text{-loop}| = 2\pi b$$

$$|\theta\text{-loop}| = 2\pi (a + b(0) \phi_0)$$

14.5 פרמטר τ של טורוס סיבוב, שאריות

$$\tau = i \max \left(\frac{c}{d}, \frac{d}{c} \right)$$

$$c = 2\pi$$

$$d = \int_0^L \frac{d\phi}{f(\phi)}$$

משפט

טורוס שטוח שהוא שקול קונפורמי לטורוס סיבוב הוא טורוס $\mathbb{C}/L$, $L = \text{span}_{\mathbb{Z}} \left(c \frac{\partial}{\partial \theta}, d \frac{\partial}{\partial \phi} \right)$

$$\text{span}_{\mathbb{Z}} (ce_1, de_2), d = \frac{2\pi}{\sqrt{\left(\frac{a}{b}\right)^2 - 1}} \text{ ו } c = 2\pi$$

לכן פרמטר τ הוא

$$\tau = i \max \left(\sqrt{(a/b)^2 - 1}, \left((a/b)^2 - 1 \right)^{-1/2} \right)$$

הוכחה

$$d = \int_0^2 \frac{d\varphi}{f(\varphi)} = \int_0^{L=2\pi b} \frac{d\varphi}{a + b \cos\left(\frac{\varphi}{b}\right)} = \int_0^{2\pi} \frac{\frac{1}{b} d\phi}{a + b \cos \phi}$$

$$\phi = b\varphi \quad d\phi = b d\varphi \quad d\varphi = \frac{1}{b} d\phi$$

$$\boxed{d = \int_0^{2\pi} \frac{d\phi}{(a/b) + \cos \phi}}$$

$$a' = a/b$$

$$d = \int_0^{2\pi} \frac{d\phi}{a' + \cos \phi}$$

$$\cos \phi = \text{Re} (e^{i\phi})$$

$$\cos \phi = \frac{1}{2} (e^{i\phi} + e^{-i\phi})$$

$$d = \int_0^{2\pi} \frac{d\phi}{a' + \frac{1}{2} (e^{i\phi} + e^{-i\phi})}$$

$$z = e^{i\phi}$$

$$dz = ie^{i\phi} d\phi = iz d\phi$$

$$d\phi = \frac{1}{iz} dz$$

$$d\phi = \frac{-i dz}{z}$$

$$d = \oint_{|z|=1} \frac{-\frac{i dz}{z}}{a' + \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)} = \oint_{|z|=1} \frac{-2i dz}{2za' + z^2 + 1} = -2i \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 + 2a'z + 1}$$

$$z^2 + 2a'z + 1 = (z - \lambda_1)(z - \lambda_2)$$

$$\lambda_1 = -a' + \sqrt{a'^2 - 1} \quad \lambda_2 = -a' - \sqrt{a'^2 - 1}$$

$$a' > 1 \text{ בגלל ש } \boxed{-a' - \sqrt{a'^2 - 1} < 1}$$

$$\int \frac{dz}{z^2 + 2a'z + 1} = 2\pi i \operatorname{Res}(f, \lambda_1)$$

$$f = \frac{1}{z^2 + 2a'z + 1} \text{ כאשר}$$

$$\operatorname{Res}(f, \lambda_1) = \lim_{z \rightarrow \lambda_1} f(z)(z - \lambda) = \lim_{z \rightarrow \lambda_1} \frac{\cancel{z} - \lambda_1}{\cancel{z} - \lambda_1 (z - \lambda_2)} = \lim_{z \rightarrow \lambda_1} \frac{1}{z - \lambda_2} = \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2}$$

$$\operatorname{Res}(f, \lambda_1) = \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} = \frac{1}{2\sqrt{a'^2 - 1}}$$

$$d = -2i \oint \frac{dz}{f(z)} = -2i \cdot 2\pi i \operatorname{Res}(f, \lambda_1) = 4\pi \operatorname{Res}(f, \lambda_1) =$$

$$= 4\pi \frac{1}{2\sqrt{a'^2 - 1}} = \frac{2\pi}{\sqrt{a'^2 - 1}}$$

$$d = \frac{2\pi}{\sqrt{\left(\frac{a}{b}\right)^2 - 1}}$$

$$\frac{d}{c} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{a}{b}\right)^2 - 1}}$$

$$\frac{c}{d} = \sqrt{\left(\frac{a}{b}\right)^2 - 1}$$

$$\boxed{\tau = i \max \left(\left(\left(\frac{a}{b} \right)^2 - 1 \right)^{\pm 1/2} \right)}$$

חזרה למבחן

(א)

הגדר עקמומיות ראשיות k_1, k_2 .

יחס בין העתקת Weingarten ל L_{ij} :

$$L_{ij} = -L^k_j g_{ik}$$

נכפיל משני הצדדים ב g^{im}

$$L_{ij} g^{im} = -L^k_j g_{ik} g^{im}$$

$$g_{ik} g^{im} = g_{ki} g^{im} = \delta_k^m$$

$$L_{ij} g^{im} = -L^k_j \delta_k^m = -L^m_j$$

$$\boxed{L^m_j = -L_{ij} g^{im}}$$

(L^m_j) הם ערכים עצמיים על k_1 ו k_2 .

(ב)

מצא בסיס מתאים ובטא העתקת Weingarten בתור מטריצה.

$$W_p(\underline{x}_i) = L^j_i x_j$$

$$L^m_j = -L_{ij} g^{im}$$

אם $g^{12} = 0$ אזי

$$L^m_j = -L_{mj} g^{mm}$$

$$L^1_2 = L^2_1 = 0$$

$$L^1_1 = -L_{11} g^{11} \quad L^2_2 = -L_{22} g^{22}$$

לכן W_p מתבטא ע"י

$$L^i_j = \begin{pmatrix} -L_{11} g^{11} & 0 \\ 0 & -L_{22} g^{22} \end{pmatrix}$$

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} g_{11} & 0 \\ 0 & g_{22} \end{pmatrix}$$

$$(g^{kl}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{g_{11}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{g_{22}} \end{pmatrix}$$

לכן

$$g^{11}=\frac{1}{g_{11}}\qquad g^{22}=\frac{1}{g_{22}}$$

$$L^i{}_j=-\begin{pmatrix} \frac{L_{11}}{g_{11}} & 0 \\ 0 & \frac{L_{22}}{g_{22}} \end{pmatrix}$$

$$K=\det W_p=L^1{}_1L^2{}_2-L^1{}_2L^2{}_1$$

$$H=\frac{1}{2}\mathrm{tr}\left(W_p\right)=\frac{1}{2}\left(\lambda_1+\lambda_2\right)$$

$$\boxed{L^1{}_1+L^2{}_2=\lambda_1+\lambda_2}$$